(iv) Bepaal die spankrag T in die tou.
Determine the tension T *in the rope.*

$m_1 = T - mg\sin\theta - f_k =$

(4)
[17]

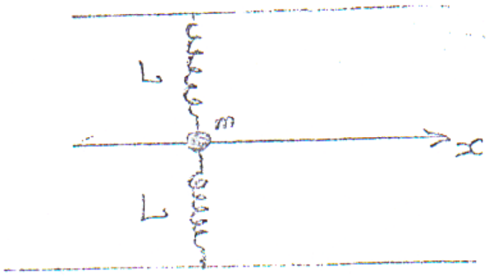
VRAAG / QUESTION 3

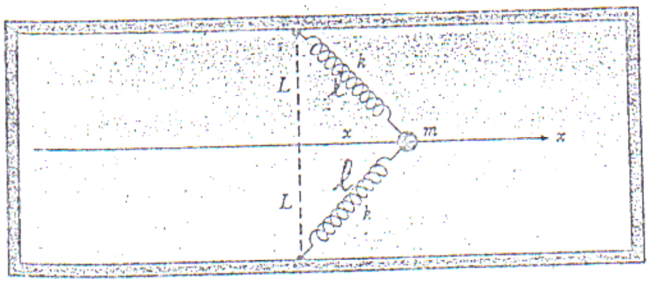
(a) 'n Veer met veerkonstante k word 'n afstand x uitgerek. Skryf 'n uitdrukking neer vir die krag F_s in die veer.
A spring with spring constant k *is stretched over a distance* x. *Give an expression for the spring force* F_s.

$F_s = -kx$

(1)

(b) 'n Massa is vas aan twee identiese vere, beide met dieselfde veerkonstante k. Die massa word 'n afstand x langs die x-as getrek vanaf die oorspronklike onuitgerekte posisie.
A mass is attached between two identical springs. The spring constant of each spring is k. *The mass is pulled over a distance* x *along the* x*-axis from the initially unstreched position.*





(i) Skryf 'n uitdrukking neer vir die (nuwe) uitgerekte lengte ℓ van die veer.
Give an expression for the (new) streched length ℓ *of the spring.*

$\ell = \sqrt{L^2 + x^2}$

(1)